

迈向未来：新型自适应双自由度仿生踝关节

摘要

关键词: 仿生脚踝、双自由度、自适应

该项目展示了一种双自由度 (DoF) 自适应仿生踝关节, 专为人形机器人设计, 用于在崎岖地形中导航。人形机器人的一些潜在应用包括在火星表面等崎岖地形中的探索项目以及在倒塌建筑物等复杂环境中的救援项目。它使用两个电机作为驱动腿部的动力, 一个万向节充当人类踝关节的自然关节, 并包含一个可以吸收冲击的弹簧系统。它能够背屈高达 24.1° , 跖屈高达 33.7° , 内翻高达 21.9° , 外翻高达 14.6° 。使用额外的距离传感器, 它可以计算脚相对于地面的俯仰和滚动, 并且可以使用 PID 控制器算法将脚移动到与地面平行。这使它能够在不平坦的地形上保持平衡, 并迅速完美地降落在倾斜区域。

目录

1 引言	5
1.1 背景和意义	5
1.2 前身	6
1.2.1 一种储能回弹仿生足	6
1.2.2 休·赫尔的仿生踝关节	6
1.2.3 多环踝足	7
1.3 创新点	8
2 理论设计	9
2.1 和人腿的对应	9
2.2 弹簧系统	10
2.3 3D 打印腿	10
2.4 万向节	11
2.5 驱动系统	11
2.6 3D 打印的脚	12
2.7 总结	12
3 结构设计	13
3.1 引言	13
3.2 驱动系统	13
3.3 链接腿	15
3.4 脚部	16
3.5 线	17
3.6 总结	17
4 硬件设计	20
4.1 引言	20
4.2 JY62	21
4.3 VL53L0X	21
4.4 Esp32	21
4.5 电机 MS9015	21
5 软件编程	23

5.1 自适应程序	23
5.2 IMU	23
5.3 距离传感器	24
5.4 Esp32 连接	26
5.5 电机控制	27
5.6 PID 控制器	28
5.7 最终结果	30
6 实验	32
6.1 最大角度实验	32
6.2 新架子	33
6.2.1 第一版	33
6.2.2 第二版	34
6.3 自适应实验	36
6.3.1 简介	36
6.3.2 简单倾斜计划自适应实验	36
6.3.3 复杂地面自适应实验	38
6.4 实验结论	39
7 结论与展望	40
8. 参考文献	41

1 引言

1.1 背景和意义

自从列奥纳多·达芬奇于 1495 年创造了机械骑士 [1] 以来，人形机器人就一直吸引着人类，它能够坐、站和移动手臂，现在正在不断发展，为各个领域提供帮助，预计到 2028 年，人形机器人市场规模将达到 23 亿美元。[2]

人形机器人发展迅速。一些机器人已经脱离了原型阶段，进入现实世界，成为同伴、调酒师、礼宾员、深海潜水员和制造业助理。[2]



图 1: Ameca, 世界上最好的人形机器人之一

专注于运动的机器人一直是机器人发明的首选。这始于制造轮式机器人，这种机器人能够在光滑的表面，即人造道路中快速导航。然而，世界从来都不是平坦的。在人造道路之外，传统的轮式机器人并不是首选。在这种情况下，具有灵活腿部的机器人比轮式机器人更有力量。

要制造一个用腿移动的机器人，每个部分都需要仔细考虑，以便在崎岖的地形和很长的垂直距离中移动。这些机器人可能承担穿越山区或营救建筑物中人员的角色。传统的轮子可能不是一个好的选择。类似人类的腿可以穿越更复杂的环境。因此，一个好的脚踝将帮助机器人在复杂的环境中更好地穿越。

仿生脚踝的应用在外太空探索中可以明确看到。不是把宇航员送入外太空，而是把像人类一样的仿生机器人送入外太空，而不是宇航员。为了实现这一目标，仿生踝关节必须模仿人类踝关节，甚至超越它们。



图 2: NASA's 新人型机器人 Valkyrie

为了学习如何制作脚踝，我向最好的老师求助：大自然。人类的脚踝是最接近自然的机械装置。[3] 通过模仿人类的脚踝，我设计了我的仿生脚踝。我希望这个仿生脚踝能够轻松穿越复杂的地形并穿过不平坦的地面。

1.2 前身

1.2.1 一种储能回弹仿生足

储能回馈仿生足是一种不需额外供能，而是依靠步态力学来储存和释放能量的仿生足。[4]

该结构一般由三片叶片组成，在冲击时可变形并储存弹性能量，在蹬地阶段释放。在此过程中，足部借助下叶片和中叶片的变形进行背屈运动，借助中叶片和上叶片的变形进行跖屈运动，模拟真实人体踝关节的运动。

它具有重量轻、结构简单、辅助行走等优点。

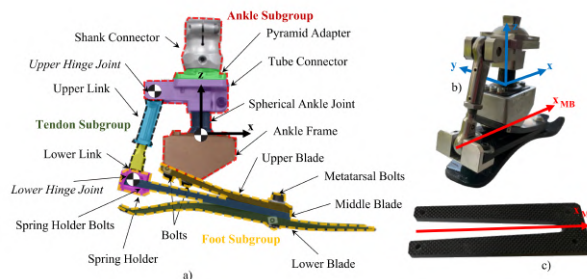


图 3: ESR 脚步构图

ESR 仿生脚具有重量轻、结构简单、辅助行走的优点。在不需要沉重的步行且仅依靠步态过程提供的能量就足够的情况下，即某些截肢器上的仿生脚，它可以派上用场。为了更好地推动双脚，需要在脚踝处增加推力。这种设计逐渐演变为推进式仿生脚，通过电池为用户提供额外的能量。

1.2.2 休·赫尔的仿生踝关节

推进式仿生踝关节的前身之一是休·赫尔的仿生踝关节。[5]

仿生踝关节的结构由类似于 ESR 脚的刀片机械装置组成，可以储存和释放能量。这种仿生踝关节模型增加了一个马达，为踝关节运动提供更多能量。

休·赫尔的仿生踝关节设计专注于腿部的背屈和跖屈，仅用于辅助行走步态。这种仿生踝关节重量轻，节省能量，可以在平坦的地形上行走。

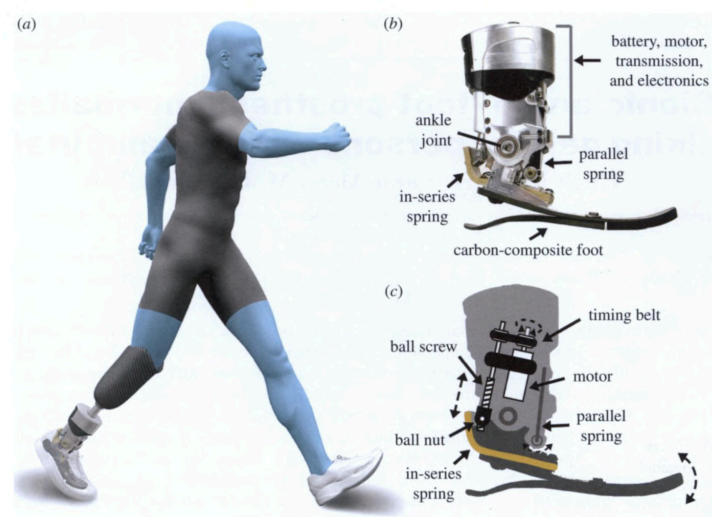


图 4: 休·赫尔的仿生脚踝构图

然而，休·赫尔的设计未能允许踝关节的内翻和外翻运动，从而降低了腿部的稳定性和平衡性。这使得脚部在平坦的地形上行走很轻松，但无法处理倾斜角度较大的地形。如果没有踝关节的内翻和外翻运动，脚部在水平倾斜时就会出现問題。如果没有内翻和外翻，机器人必须倾斜整个身体，使其更容易从斜坡上滑落。

1.2.3 多环踝足

仿生踝关节的另一个前身是多环踝足。[6]

多环踝足专注于帮助截肢者改善背屈和跖屈，节约能源并降低电机的峰值功率。脚的能量储存机制，即改为弹簧以进行额外的弹性能量储存，可以减少截肢者和电机的能量损失。

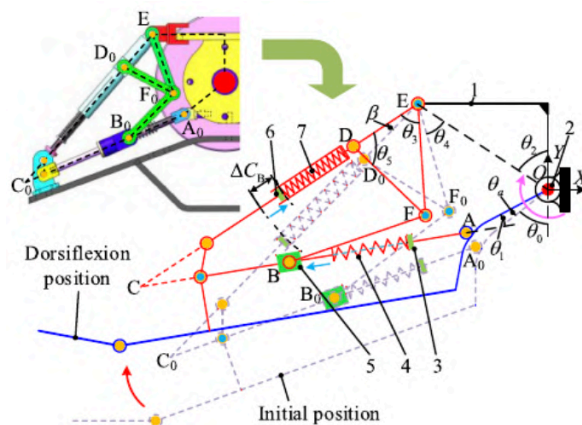


图 5: 多环踝足

这种多环踝足也能节省能量，帮助截肢者在背屈和跖屈时快速移动。然而，它在复杂的地形中仍然无法移动。这种踝足与休·赫尔的仿生踝足有相似的优点和缺点：两者都擅长节省能量和步态周期，而这种对步态周期的优先考虑限制了它对崎岖地形的适应能力。

1.3 创新点

与之前的脚踝类似，我的仿生脚踝具有

1. 弹簧，可以吸收脚部撞击地面时产生的冲击力
2. 电机系统，可以控制背屈和跖屈

在我的仿生脚踝中，我添加了

1. 需要额外的电机来控制腿部的背屈和跖屈以及脚踝的内翻和外翻运动。
2. 自适应程序使用 IMU 和激光距离传感器的组合来帮助在不平坦的地面上行走。
3. 使用绳子将电机放在腿部附近而不是脚踝周围

这三个因素可以帮助机器人在地面不平坦时更好地保持平衡。

2 理论设计

2.1 和人腿的对应

我设计仿生踝关节的主要目标是模拟人类腿部的组成部分。在最终设计中，我模拟了骨骼系统、关节系统、肌肉系统、软骨和韧带。 这些是我的仿生踝关节和自然人类踝关节中以下对应的部分：[7]

仿生脚踝	人类脚踝	作用
弹簧系统	关节软骨、韧带	吸收冲击、提供连接支撑
3D 打印腿	骨骼：腓骨、胫骨	支撑身体和驱动系统
万向关节（块）	骨骼：距骨	为两个关节提供表面
万向关节（上轭）	上踝关节	允许背屈和跖屈
万向关节（下轭）	下踝关节	允许内翻和外翻
驱动系统	肌肉：腓骨长肌、胫骨前肌	控制踝关节的运动
3D 打印脚	整个脚	提供较大的表面以平衡身体

图 6: 仿生踝关节与人体踝关节对应部位

仿生踝关节功能与真实人体踝关节相似，继承了人体踝关节的优点，例如通过多个关节能够适应不同的表面，以及灵活的连接。

图 6、7、8 将机械脚踝与人类脚踝进行了比较。许多元素是相似的。

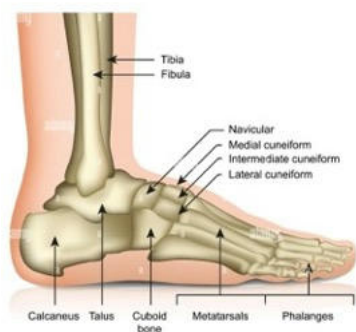


图 7: 人体踝骨系统侧视图

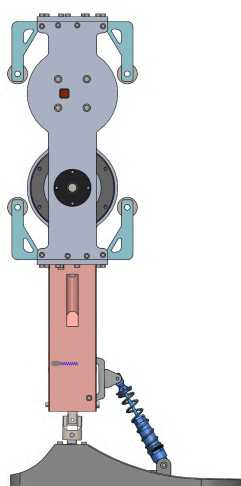


图 8: 仿生踝骨侧视图

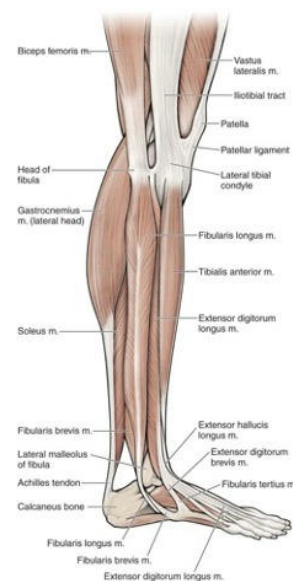


图 9: 人体踝骨系统侧视图

在以下章节中，我将解释仿生踝关节的各个结构及其与人类踝关节的对应用途。

2.2 弹簧系统

弹簧系统充当系统的减震器，类似于人类踝关节中的关节软骨。[8] 它将使行走、跑步和跳跃过程更加顺畅，并减少人类/机器人将受到的冲击。

它为脚提供支撑，类似于韧带。有了弹簧系统，腿会更稳定。如果没有弹簧系统，腿就只连接到关节，伸展意味着脚的运动无法受到限制。

此外，弹簧系统限制了脚的运动。两个弹簧连接到腿上，限制背屈、平面屈曲、内翻和外翻。此功能与人类踝关节中的一些肌肉相似。

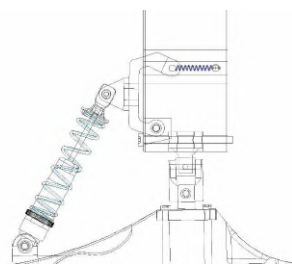


图 10: 踝部弹簧系统的演示

2.3 3D 打印腿

3D 打印的腿支撑着腿部的驱动系统，该系统的作用类似于人体的骨骼，并为肌肉提供附着力。3D 打印的腿与我的人体踝关节模型的腓骨和胫骨相关。与人体不同，3D 打印的腿不能旋转。它们是不可移动的物体。这是因为我专注于模拟踝关节。

仿生踝关节的小腿长度与自然人类腿相似，约为 500 毫米。

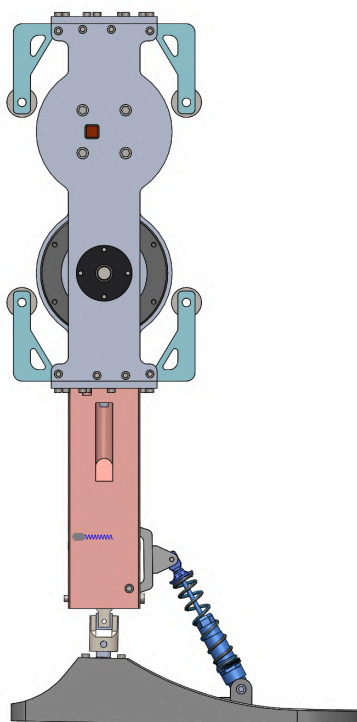


图 11: 脚踝处的腿部演示。

2.4 万向节

万向节是一种允许二维运动的机械部件，类似于踝关节。它包含三个部分：上轭、块和下轭。上轭和下轭允许不同的运动方向。这对应于踝关节，它包含上踝关节和下踝关节。上踝关节由腓骨、胫骨和距骨表面组成，控制背屈和跖屈。3D 打印的腿和块构成机械踝关节。下踝关节由距骨和足骨组成，控制内翻和外翻运动。机械踝关节由 3D 打印的足和块组成。万向节就像人体中的距骨，形成允许腿部移动的两个关节。

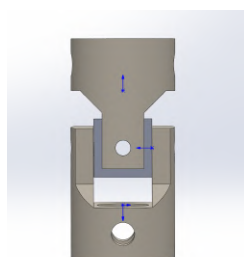


图 12: 踝关节的演示。

2.5 驱动系统

驱动系统由两个电机组成，可同时控制背屈-跖屈动作和内翻-外翻动作。其作用类似于腓骨长肌和胫骨前肌，它们也同时控制这些方向。

2.6 3D 打印的脚

3D 打印的脚是与万向节连接的不可移动物体。虽然脚是一个复杂的结构，但它并不是本文希望考虑的关键特征。因此，在创建仿生踝关节时不考虑骨骼、肌肉和其他脚部部位。

脚的尺寸与实际的人类脚相符，长 260 毫米，宽 94 毫米。

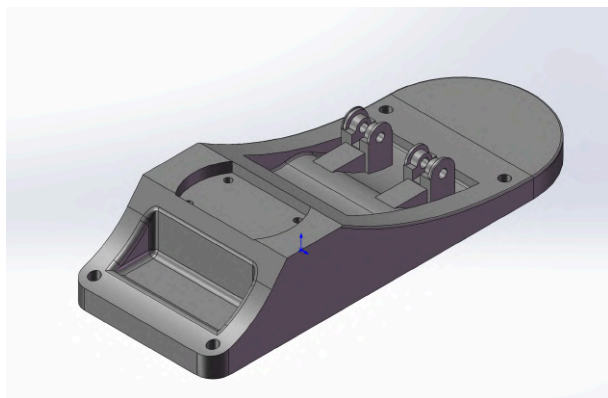


图 13: 脚

2.7 总结

仿生足很好地模拟了真实的踝关节，简化了足部和腿部的复杂结构。

关节和肌肉控制关节的运动；关键的骨骼和连接件都可以与真实的足部相对应。

3 结构设计

3.1 引言

整个踝关节可分为三个部件：驱动腿、连接腿和足部，每个部件都有各自的功能，以实现在复杂地形中的多向适应性。

驱动腿位于仿生踝关节的上部，是足部在底部转动的主要驱动力，包含两个电机、导轮和阻尼器，两个电机提供的扭矩拉动连接足部底部的钢丝。

连接腿位于仿生踝关节的中部，为足部和驱动腿提供连接支撑，由拉力弹簧和万向节组成，万向节使足部能够实现大范围的运动，使其能够自适应不同的倾斜度。

足部位于底部，是整个项目的可移动物体，包含一个电子距离传感器组件，帮助其检测地面的倾斜度。

3.2 驱动系统

驱动腿位于仿生踝关节的上部，是脚底转动的主要驱动力。它包含两个电机、导轮和阻尼器。两个电机提供的扭矩拉动连接到脚底的钢丝。

对于仿生踝关节，我希望统计数据尽可能接近真实的人类踝关节。

人类小腿的平均长度约为 500 毫米。因此，我估计驱动腿长 250 毫米。驱动腿是放置两个电机的地方，因此它们不能太短。

我首先需要设计两块可以固定电机的电路板。为了方便工作，两块电路板设置为相同。电路板将有两个部分：电机部分，电机连接到这一侧；轴部分，轴连接到它。第一块板的电机将对应于第二块板的轴。

电机直径为 89 毫米。我估计电机之间需要 10mm 的间距，以免互相干扰。板子顶部也需要留出一些空间，用于连接顶板和底板。经过计算，电机中心距离板子顶部 65.5mm。为了保护电机，我还在板上设计了一个圆形挡板，用来盖住电机。这个圆形挡板半径为 47.5mm，正好盖住了电机 89mm 的直径。还必须有一个小孔，用于电机外部的 DIP 开关，控制电机的 ID。此外，在侧板的另一端，还必须有一个轴孔，设置为 19mm。

最终的侧板如下：

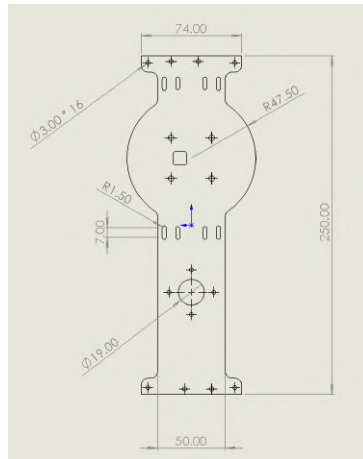


图 14: 驱动腿侧板

驱动腿的顶板和底板是不同的。两个板都需要支撑导向轮，一个 L 形结构，上面有一个孔，可以放入导向轮。

顶板与上腿（另一台机器或人的上腿）连接。腿的顶部没有额外的结构。上腿如下。

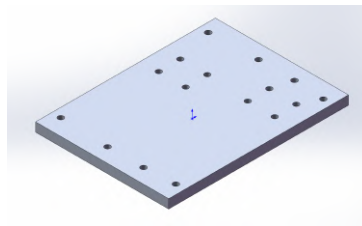


图 15: 驱动腿上板

底板还需要和底脚连接，给螺丝的打孔带来很大难度，底板如下。

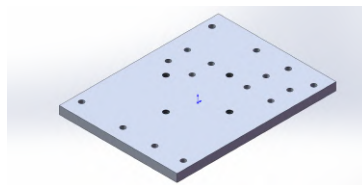


图 16: 驱动腿下板

导轮通过支架固定在顶板和底板上，引导钢丝绳，最终移动支腿。

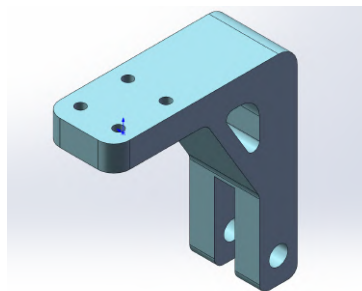


图 17: 导轮支撑

由于马达在拉动琴弦时会产生很大的振动，因此需要阻尼来增加马达的负载并减少其振动。阻尼由一个可调节的凹槽组成，可以改变其对马达的力，还有一块增加摩擦力的硅胶。

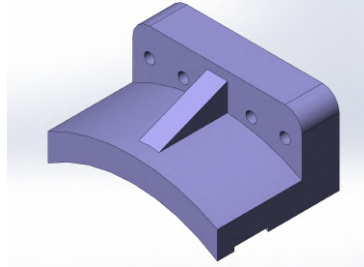


图 18: 阻尼

驱动腿的轴由 3D 打印部件和钢制部件组成。钢制部件固定在板上，而 3D 打印部件是弦所在的位置。钢制部件需要固定在板上以减少摩擦。

使用滚轮，板和轴之间的滑动摩擦变为滚动摩擦，有效减少摩擦。

可以使用法兰轴承将轴安装在板上；盖子也固定法兰轴承。

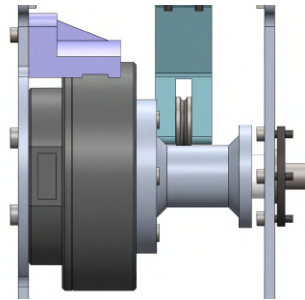


图 19: 钢轴构图

3.3 链接腿

连接腿位于仿生踝关节的中段，为足部和驱动腿提供连接支撑，由拉力弹簧和万向节组成，该关节使足部能够实现大范围的运动，并能自适应不同的倾斜度。

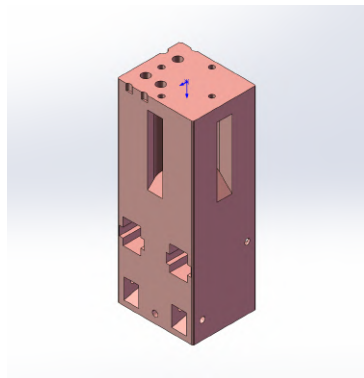


图 20: 链接腿

拉力弹簧位于连接器支腿的下部。两个弹簧与一个拉力弹簧相连，拉力弹簧可吸收来自支腿的冲击。两个连接器将两个弹簧和拉力弹簧连接在一起。每个连接器由一个用于弹簧的三角形连接器和一个用于拉力弹簧的 3D 打印连接器组成。



图 21: 连接件

两个连接部分通过螺钉固定，在静态位置，螺钉头恰好接触 3D 打印的小腿。

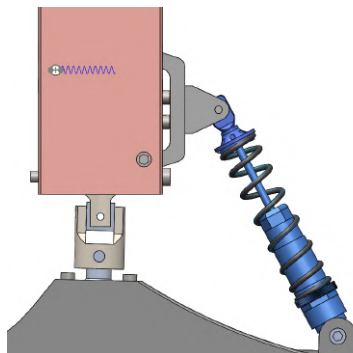


图 22: 静态姿势演示

弹簧系统下方是万向节，连接连接腿和脚。这种结构允许 2D 运动，非常适合仿生踝关节。

3.4 脚部

位于底部的脚是整个项目的可移动物体。它由一个电子距离传感器组件组成，帮助它检测地面的倾斜度。

脚与小腿部分提到的万向节相连。它连接到一个专门设计用于承受巨大力量的结构上（因为它在第一个版本的脚踝中断裂）。然后将该结构连接到实际的脚上，它具有以下特点：

1. 脚的顶部有两个结构来连接弹簧。
2. 有四个钢丝绳孔。
3. 脚底需要一个 IMU。
4. 整个结构模仿人类的脚

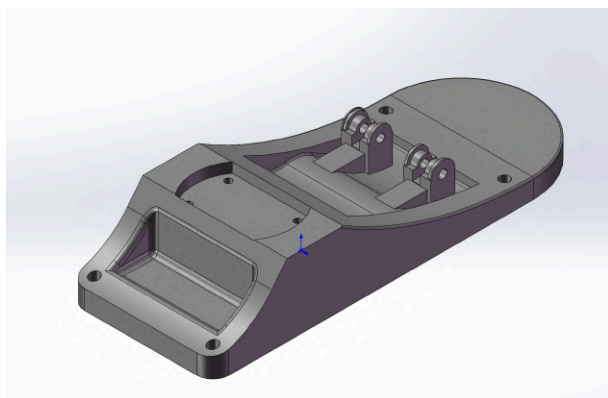


图 23: 脚步

3.5 线

钢丝的作用是将电机的扭矩转化为可以转动脚部的力量。

钢丝是仿生脚踝设计中最棘手的部分。在 Solidworks 中，创建一个足够好的模型来规划如何系钢丝是不可能的。

我自己尝试系绳后，发现需要很大的力气才能将钢丝绳松散地系在脚的四个末端。

在寻找系绳方法后，我发现两个可以提供帮助的物品：钢丝套和单向钢丝紧线器。钢丝套可以解决将钢丝绳绑在弹簧上的问题。单向钢丝紧线器可以轻松地将钢丝绳固定在脚的四个角上。



图 24: 单向线紧线器.



图 25: 丝套

此外，我在大多数段上都添加了涂层以增加摩擦力，留下一个未涂层的段，以便能够调节绳索的松紧度。

3.6 总结

最终的脚踝设计如下图所示：

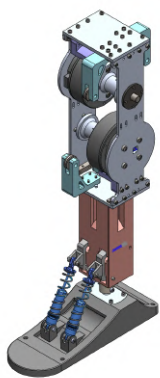


图 26: 仿生脚踝构图

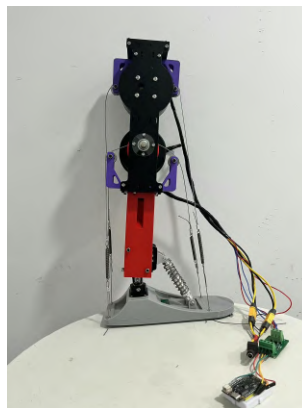


图 27: 仿生脚踝实物

在我的仿生脚踝当中，我使用了以下零件：

Part	Type	Numbers
MS9015	已购买	2
TTL – RS485	已购买	1
钢轴	切割	2
更宽的轴	3D 打印	2
阻尼	3D 打印	2
滚轮	已购买	2
法兰轴承	已购买	2
法兰轴承盖	激光切割	2
导轮	已购买	4
导轮支架	3D 打印	4
侧板	定制	2
顶板	定制	2
底板	定制	2
支撑腿	3D 打印	1
弹簧	已购买	2
拉力弹簧（不同统计数据）	已购买	6
拉力弹簧连接器	定制	2
弹簧连接器	已购买	2
万向节	已购买	1
万向节连接器	定制	1
脚	3D 打印	1
JY62	已购买	1
VL53L0X	已购买	4
TCA9548A	已购买	1
esp32 板	已购买	3

图 28: 所有使用过的零件

4 硬件设计

4.1 引言

对于脚踝的硬件，我使用了

名字	类型	图片	用途
JY62	IMU		提供脚的俯仰、滚动和偏航
VL53L0X	ToF 传感器		提供到最近物体的距离
TCA9548A	开关		传输多个设备的信号
esp32	控制板		控制其他设备
MS9015	电机		转动轴
24V 电池	电池		提供电压
TTL-RS485	通讯转换模块		转换不同的通讯协议

图 29: 仿生踝关节与人体踝关节对应部位

4.2 JY62

JY62 用于仿生踝关节，能够稳定输出足部的俯仰、滚动和偏航，为自适应程序提供基础。

它通过融合算法提供足部的俯仰、滚动和偏航。IMU 的稳定输出可用于创建 PID 控制器，使足部移动到与地面匹配的角度。

4.3 VL53L0X

VL53L0X 用于仿生脚踝，因为它能够检测脚在这个特定角落的高度。这可以用来计算脚偏离地面的角度。

它是一个激光飞行时间 (ToF) 传感器，可以检测从它自己到它前面的物体的距离，可以检测到 2 米以内的物体。这使得它能够完成检测脚下地面的任务。

因为我打算有 4 个 VL53L0X，所以需要有一个 I2C 开关来将数据发送到 esp32 板。TCA9548A 是一个 I2C 开关，它连接不同的设备并将定向通道发送到主板。

4.4 Esp32

esp32 是整个系统的中央控制器。

esp32 的主要功能是无连接到其他 esp32。我打算将 IMU 和 ToF 距离传感器连接到脚底。此无线功能可以简化连接，避免笨重的接线限制其他组件的定位。

4.5 电机 MS9015

电机 MS9015 提供将脚拉到所需位置的力。

好的电机具有足够的扭矩来拉动脚踝。人类脚踝的扭矩约为 $100 - 200 \text{ Nm}$ 。假设轴的半径为 r ，关节到前弦的距离为 d_1 ，关节到后弦的距离为 d_2 ，电机的扭矩为 T_{motor} 。

绳子的力可按如下方式计算：

$$F_{string} = \frac{T_{motor}}{r} \quad (1)$$

绳子的力估计垂直作用在脚上，因此脚踝的扭矩可按如下方式计算：

$$T_{ankle} = F_{string} \times d_1 + F_{string} \times d_2 = F_{string} \times (d_1 + d_2) = T_{motor} \times \frac{d_1 + d_2}{r} \quad (2)$$

电机 MS9015 具有以下统计数据：

1. 额定扭矩为 1.55 N m
2. 额定电压 24 V
3. 额定转速 100 rpm

4. 最大功率 17 W

另外，电机半径为 0.012 m，前弦到关节的距离为 0.05951 m，后弦到关节的距离为 0.12256 m。

输入数字，脚踝的扭矩为 23.51 N m。

MS9015 的扭矩和功率足够大，可以提供足够的力来移动轴。较小的扭矩和功率无法快速移动脚，较大的扭矩和功率会使脚踝太重。

使用电机 MS9015 需要其他硬件。

24V 电池可以提供足够的电压来为电机供电。电机使用 RS485 协议。我使用 esp32 板来控制它，因此需要一个 TTL—RS485 转换器来与其通信。

5 软件编程

5.1 自适应程序

为了充分发挥 2 DoF 仿生脚踝的力量，我想使用一个强大的自适应程序，可以控制腿部以匹配地面的倾斜度。为了实现这一目标，我必须

1. 了解脚和地面之间的俯仰和滚动差异
2. 控制电机移动脚以减少俯仰和滚动的差异

5.2 IMU

我选择 MPU6050 作为我第一版仿生踝关节植入脚部的 IMU。我尝试使用 IMU 来计算脚的俯仰和滚动。IMU 为仿生踝关节提供了移动的目标。

MPU6050 将提供六个变量：

1. x 方向加速度 (a_X)
2. y 方向加速度 (a_Y)
3. z 方向加速度 (a_Z)
4. x 方向角速度 (g_X)
5. y 方向角速度 (g_Y)
6. z 方向角速度 (g_Z)

仅使用加速度计，可以根据以下公式计算俯仰和滚转：

$$r = \arctan\left(\frac{a_Y}{\sqrt{a_X^2 + a_Z^2}}\right) \quad (3)$$

$$p = \arctan\left(\frac{a_X}{\sqrt{a_Y^2 + a_Z^2}}\right) \quad (4)$$

但是，滚转和俯仰仅在理想情况下才正确。加速度计测量所有力，包括重力，因此不准确。IMU 比加速度计更精确，但它需要数据集成，并且很容易导致陀螺仪漂移，IMU 误差加起来会造成很大的问题。

获得精确俯仰和滚转的一个解决方案是将加速度计的数据和 IMU 的数据融合在以下等式中：

$$r_f = w \times (r_i + g_X) + (1 - w) \text{点} r_a \quad (5)$$

$$p_f = w \times (p_i + g_X) + (1 - w) \text{点} p_a \quad (6)$$

这个组合可以精确计算滚转和俯仰，但我找到了更好的 IMU，JY62，可以直接提供俯仰、滚转和偏航。所以，我把它改成了 JY62，而不是 MPU6050。

```
if (Re_buf[0] == 0x55)
{
    switch (Re_buf[1]) {
        case 0x51:
            a[0] = (short(Re_buf[3]) << 8 | Re_buf[2])) / 32768.0 * 16;
            a[1] = (short(Re_buf[5]) << 8 | Re_buf[4])) / 32768.0 * 16;
            a[2] = (short(Re_buf[7]) << 8 | Re_buf[6])) / 32768.0 * 16;
            T = (short(Re_buf[9]) << 8 | Re_buf[8])) / 340.0 * 36.25;
            senddata.ax = 9.8*a[0];
            senddata.ay = 9.8*a[1];
            senddata.az = 9.8*a[2];
            datacount++;
            break;
        case 0x52:
            w[0] = (short(Re_buf[3]) << 8 | Re_buf[2])) / 32768.0 * 2000;
            w[1] = (short(Re_buf[5]) << 8 | Re_buf[4])) / 32768.0 * 2000;
            w[2] = (short(Re_buf[7]) << 8 | Re_buf[6])) / 32768.0 * 2000;
            T = (short(Re_buf[9]) << 8 | Re_buf[8])) / 340.0 * 36.25;
            senddata.wx = w[0];
            senddata.wy = w[1];
            senddata.wz = w[2];
            datacount++;
            break;
        case 0x53:
            angle[0] = (short(Re_buf[3]) << 8 | Re_buf[2])) / 32768.0 * 180;
            angle[1] = (short(Re_buf[5]) << 8 | Re_buf[4])) / 32768.0 * 180;
            angle[2] = (short(Re_buf[7]) << 8 | Re_buf[6])) / 32768.0 * 180;
            T = (short(Re_buf[9]) << 8 | Re_buf[8])) / 340.0 * 36.25;
            senddata.pitch = angle[0];
            senddata.roll = angle[1];
            senddata.yaw = angle[2];
            datacount++;
            break;
    }
}
```

图 30: JY62 的通信过程

虽然 IMU 可以测量脚相对于平坦地面的俯仰和滚动，但它无法计算相对于不平整地面的俯仰和滚动差异。我实现了 4 个距离传感器的组合来近似倾斜度以实现此目的。

5.3 距离传感器

使用附在四个角上的四个距离传感器，我可以获得脚相对于地面的俯仰和滚动信息。这指导自适应程序决定两个电机应该朝哪个方向转动。

从四个相同的 VL53L0X 接收数据需要一个 I2C 开关 TCA9548A。使用此 I2C，通过更改总线通道，很容易从 4 个 VL53L0X 接收数据。

```
void PCA9548A(uint8_t bus) {
    Wire.beginTransmission(0x70);
    Wire.write(1 << bus);
    Wire.endTransmission();
}
```

图 31: 改变开关频道函数

接收到与地面的距离后，下一步就是结合数据来计算角度。

考虑脚和地面的 2D 演示来计算它们之间的角度。

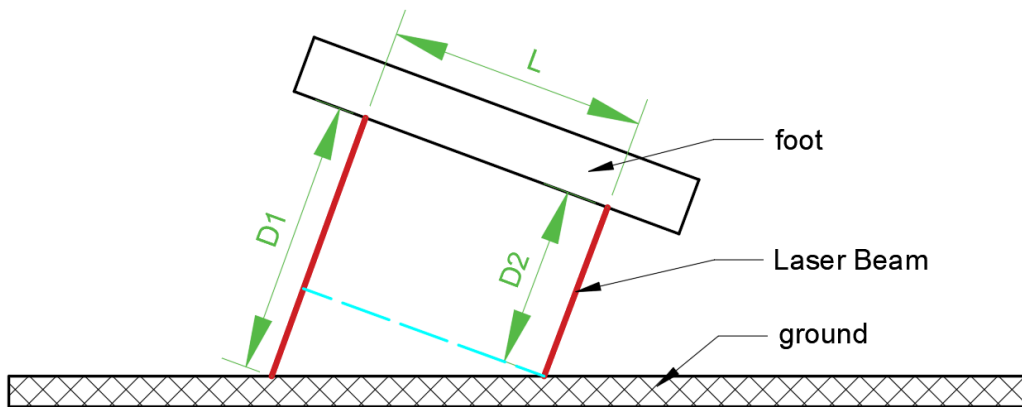


图 32: 脚和地面的 2D 演示

脚与地面之间的角度可以用 $\arctan$ 函数计算。注意 Δd 可以为负数，以表示脚与地面倾斜的方向。

$$m\angle ABC = \arctan\left(\frac{\Delta d}{l}\right) \quad (7)$$

```
double Find_angle(double d1, double d2, int length) {
    double side = d1 - d2;
    double a = side / length;
    // Serial.println(a);
    return atan(a) / pi * 180;
}
```

图 33: 上述等式的代码

但是，距离传感器不够一致，无法计算脚与地面之间的角度，因此将两个距离传感器的平均值一起使用以提供更一致的数据。

```
two Find_PR(int LU, int LD, int RU, int RD) {
    double h1 = (LU + RU) / 2;
    double h2 = (LD + RD) / 2;

    double v1 = (LU + LD) / 2;
    double v2 = (RU + RD) / 2;

    two ans = {Find_angle(h1, h2, length), Find_angle(v1, v2, width)};

    return ans;
}
```

图 34: 俯仰和滚动的整体计算

俯仰和滚动计算的结果如下:

俯仰和滚动太不稳定。需要过滤机制来稳定接收到的俯仰和滚动。我使用了最后 n 个数据的平均值来过滤掉极端情况。

```
if (num_data < points) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        window[i][num_data] = d[i];
    }
    num_data++;
}
else {
    int average[4];
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        average[i] = window[i][0];
    }
    for (int i = 0; i < 4; i++) {for (int j = 1; j < points; j++) {
        average[i] += window[i][j];
        window[i][j - 1] = window[i][j];
    }}
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        window[i][points - 1] = d[i];
        average[i] /= points;
    }

    two_angles_2 = Find_PR(average[1], average[3], average[0], average[2]);
}
```

图 35: 过滤过程

过滤后，俯仰和滚转的反应速度会降低，但稳定性会大幅提高。

计算出脚相对于地面的俯仰和滚转后，必须使用 Esp32 WiFi 连接将数据发送到 PID 控制器。

5.4 Esp32 连接

Esp32 是将程序的各个元素连接在一起的中央连接器。其实现如下。

我选择 esp32 作为中央控制器，因为它的电路板具有内置无线连接。一个 esp32（主）可以使用其给定的 MAD 地址将数据发送到另一个 esp32（从）。

我需要发送脚的俯仰和滚动以及其相对于地面的俯仰和滚动。为了发送数据包，我创建了一个名为 data_struct 的结构来包含 IMU 可以计算但距离传感器无法计算的 id、俯仰、滚动和其他内容。ID 用于检测哪个 esp32 电路板发送了数据。

```
typedef struct data_struct {
    int id;
    float pitch;
    float roll;
    float yaw;
    float ax;
    float ay;
    float az;
    float wx;
    float wy;
    float wz;
} data_struct;

data_struct board0;
data_struct board1;

data_struct board_struct[2] = {board0, board1};

// Create a data_struct called myData
data_struct myData ;
```

图 36: 接收端的数据持有者

在接收端，除了容器 myData 接收数据外，还有一个数组用于保存不同 ID 发送的数据。

在设置 esp32 板之间的连接后，数据传输只需要 esp32 预定义的一些函数。

5.5 电机控制

电机是产生拉动脚的力量。该过程如下所述。

电机 MS9015 有许多不同的指令，例如将电机转到特定角度、停止电机、读取电机的角度以及增加电机。我选择使用指令“增加角度”作为电机的控制功能。

电机需要 14 字节数据来告诉它应该如何移动。对于指令 16，增加电机的位置，14 个字节的数据指令如下：

头部 (5 字节)	意义	数值
CMD[0]	头部	0x3E
CMD[1]	指令	0xA8
CMD[2]	识别码	0x01 – 0x20
CMD[3]	数据长度	0x08
CMD_SUM	验证码	前面字节的和

图 37: 整个数据的头部

数据 (5 bytes)	意义	数字
DATA[0]	增量低位	$*(uint8_t)*(&angleIncrement)$
DATA[1]	增量	$*((uint8_t)*(&angleIncrement) + 1)$
DATA[2]	增量	$*((uint8_t)*(&angleIncrement) + 2)$
DATA[3]	增量高位	$*((uint8_t)*(&angleIncrement) + 3)$
DATA_SUM	验证码	前面字节的和

图 38: 整个数据的头部

可变角度增量表示 0.01° 角度增量/LSB, 使用 $-36000 - 36000$ 表示 $-360^\circ - 360^\circ$ 。它有一个符号来确定电机转动的方向。角度增量分为四个部分, DATA[0]—DATA[3], 被打入电机。

```
void angle_increase_send(int ID,int32_t i_angle)
{
    senddate[0]=0x3E;
    senddate[1]=0xA7;
    senddate[2]=ID; //电机ID
    senddate[3]=0x04;
    senddate[4]=senddate[0]+senddate[1]+senddate[2]+senddate[3];

    senddate[5] = (uint8_t)(i_angle & 0xFF); //数据低八位
    senddate[6] = (uint8_t)((i_angle >> 8) & 0xFF); //数据高八位
    senddate[7] = (uint8_t)((i_angle >> 16) & 0xFF); //数据高八位
    senddate[8] = (uint8_t)((i_angle >> 24) & 0xFF); //数据高八位
    senddate[9]=senddate[5]+senddate[6]+senddate[7]+senddate[8];
    Serial2.write(senddate,10);
}
```

图 39: 电机角度增量函数。

此函数输入电机的角度和 ID, 以使具有特定 ID 的电机按特定角度转动。

5.6 PID 控制器

PID 控制器是控制整个脚的主要算法。它将距离传感器的数据链接到电机控制。

PID 控制器的工作方式如下:

首先, PID 控制器接收期望值和实际值之间的误差。它需要三个动作来快速准确地减少误差。

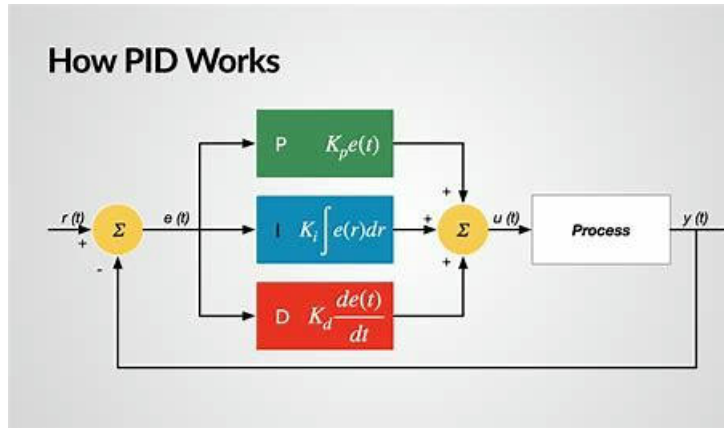


图 40: PID 控制器图。

1. 比例 a1: PID 控制器按比例减少当前误差。此操作很快，但不能减少稳态误差。
2. 积分：积分回顾先前的误差以纠正比例无法调整的稳态误差。
3. 微分：微分查看误差趋势并抑制增加或减少速度以防止过冲和欠冲。

使用离散时间的 PID 控制器的方程式为

$$u(t) = k_p \times e(t) + k_i \times \Sigma e(t) + k_d \times (e(t) - e(t-1)) \quad (8)$$

这三个动作组合在一起，并给定常数来控制每个动作的积极程度。一个好的常数将允许 PID 控制器快速准确地做出反应。

两个电机的 PID 控制器更复杂，因为有两个数据，俯仰和滚动，需要使用两个电机进行控制。我假设两个电机的增量无论方向如何都提供相同的拉力，所以我需要为俯仰和滚动做两个 PID 控制器。

```

float PID_control (float now_date,float set_date )
{
    float err = set_date - now_date;
    err_all = err + err_all;

    if (err_all > 1000) err_all = 1000;
    if (err_all < -1000) err_all = -1000;
    float P_OUT = kp * err;
    float I_OUT = ki * err_all;
    float D_OUT = kd * (err - last_err);
    last_err = err;
    float all_out = P_OUT + I_OUT + D_OUT;
    if (all_out > 1200) all_out = 1200;
    if (all_out < -1200) all_out = -1200;
    return all_out;
}

float PID_control2 (float now_date2,float set_date2)
{
    // ...
}

void PID_total (float roll, float pitch, float set_pitch, float set_roll) {
    roll_PID_angle = PID_control(roll, set_roll);
    pitch_PID_angle = PID_control2(pitch, set_pitch);
    angle_increase_send(1,-roll_PID_angle + pitch_PID_angle);
    delay(10);
    angle_increase_send(2,+roll_PID_angle + pitch_PID_angle);
    delay(10);
}

```

图 41: PID 控制器的代码

注意: PID_control 和 PID_control2 是使用不同变量集的相同函数。

这是 PID 控制器的以下结果。PID 控制器的反应时间非常快。

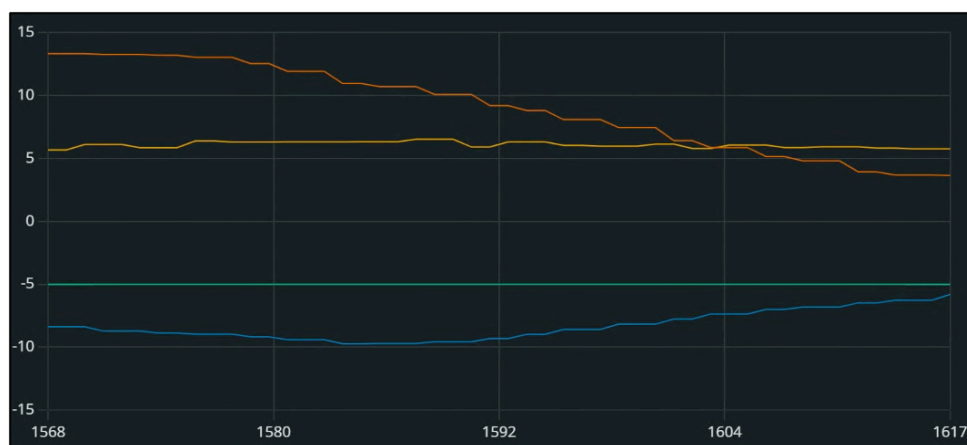


图 42: PID 控制器的结果

5.7 最终结果

下图是仿生踝关节内发生的软件流程:

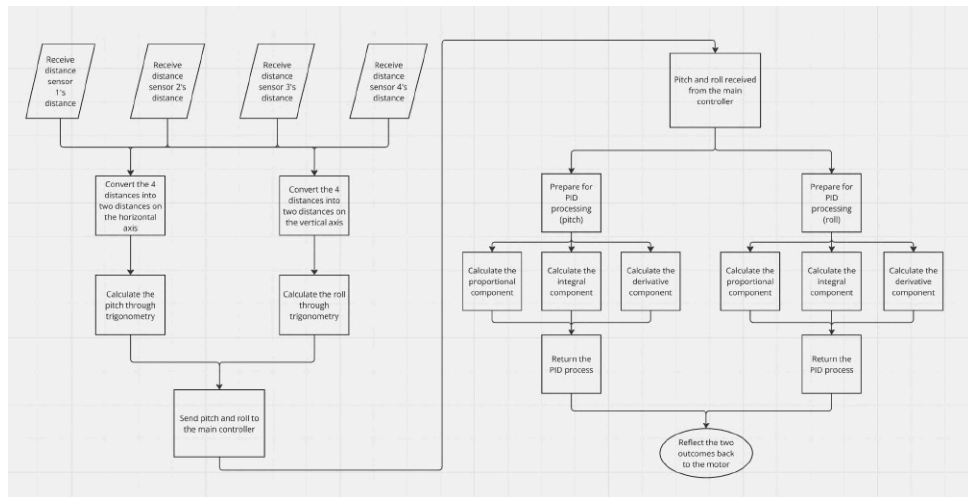


图 43: 整个过程的 PID 流程图

6 实验

6.1 最大角度实验

在这个实验中，我将测量脚在每个方向上可以移动的最大角度。实验的目的是展示脚踝的灵活性及其实现常见人体运动的能力。腿部的角度受到四根弦和平行弹簧的长度限制。

步骤如下：

1. 我用手转动电机，使脚处于极限位置。即使脚还可以进一步移动，这也是不必要的，因为弦太紧，无法稳定和安全。
2. 拍摄脚下部的照片，支撑腿的底面垂直于相框，脚的底面垂直于相框。
3. 使用 Tracker 分析照片：
4. 以支撑腿的底部为 x 轴；由于它垂直于相框，所以支撑腿的底部用一条线表示。
5. 用脚的底部作为锁定与 x 轴角度的另一条射线。脚底与 x 轴形成的线的交点就是量角器的中心。
6. 重复上述四个方向的步骤来移动脚。

这些是我用来测量角度的照片：

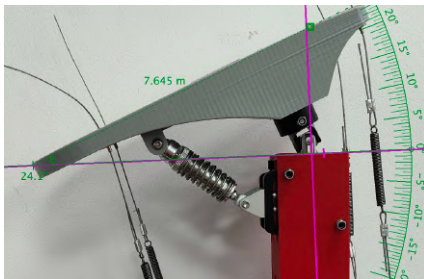


图 44: 背屈

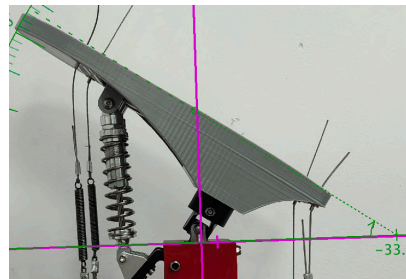


图 45: 跖屈

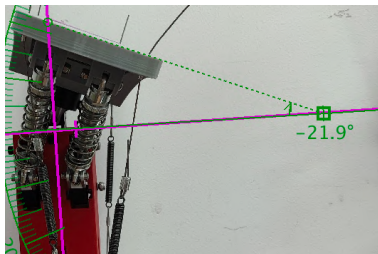


图 46: 内翻

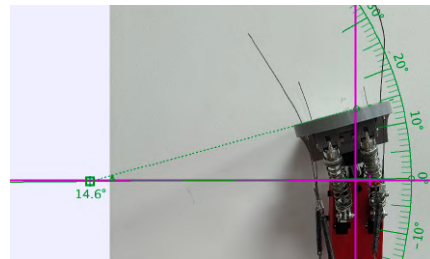


图 47: 外翻

普通人跖屈、背屈、内翻和外翻的最大角度分别为 40° 、 20° 、 23° 和 12° 。跖屈最大角度范围为 40° – 50° ；背屈最大角度范围为 10° – 20° 。我将为我的仿生踝关节取最接近的数字。[7], [9] 使用公式

$$PE = \frac{|actual - expected|}{expected} \times 100\% \tag{9}$$

仿生踝关节在四个方向上的百分比误差如下所示。

动作	仿生脚踝最大角度	人类最大角度	百分比误差
跖屈	33.7°	40°	16%
背屈	24.1°	20°	20.5%
内翻	21.9°	23°	4.7%
外翻	14.6°	12°	22%

图 48: All of the parts used in the bionic ankle

仿生踝关节与人体平均数据相比误差较小，大多在 10%—20% 左右，具有与真实人体踝关节相似的灵活性，可以实现与人类一样的不同步态和运动方式。

6.2 新架子

6.2.1 第一版

仿生脚踝上的所有工作都是倒置的。仿生脚踝不应倒置，而应朝正确的方向放置，以达到最佳效果。由于脚是可移动的，我必须将腿悬在半空中。由于我将腿悬在半空中，我决定添加另一个有助于展示腿部的重要特征：膝盖。仿生脚踝无法展示其在连接到实际腿部时的工作方式，因此设计了一个像膝盖一样的结构。

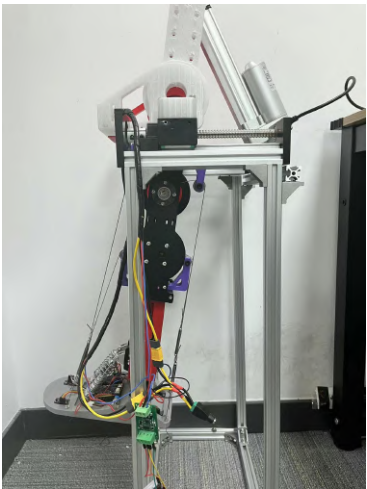


图 49: Shelf

为了让仿生脚踝的“腿”部分转动，脚踝顶部必须有一个由力移动的轴。使用电机是没有意义的；推杆足以推动和拉动腿部使其转动。

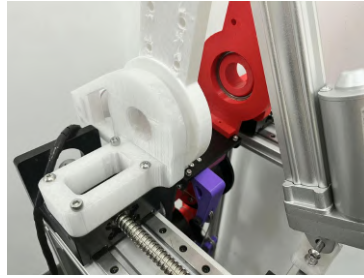


图 50: 架子的轴

整个架子由一个长方体状的主体框架组成，腿部将悬挂在上面。上部框架的两侧有一个滑块，可以让仿生脚踝水平移动。两个轴连接到两个滑块上；两个轮子连接到两个轴上。下面，两个轮子连接到仿生脚踝上。上面，推杆控制仿生脚踝移动的角度。通过控制推杆的伸展，轮子可以转动。

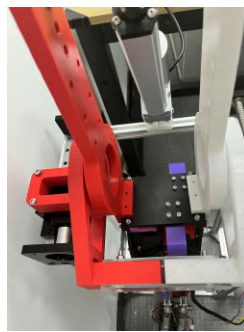


图 51: 架子的轮子

控制推杆只需连接 VCC 和 GND，其中一个方向伸展，另一个方向收缩。使用两个继电器可以使用 Arduino 来控制推杆。

6.2.2 第二版

在框架的第二版中，我重新设计了滑块，使腿部可以垂直移动，表达出模拟腿部抬起和放下的垂直运动。这显示了脚如何与地面倾斜度完美贴合，并可以轻松地踩在不平坦的地面上。

为了实现这样的壮举，整个滑块必须在框架上保持平衡，这意味着滑块必须有两根横梁才能保持平衡。为了将滑块与横梁连接起来，我使用了一个三角形连接件将横梁与滑块的侧面连接起来。

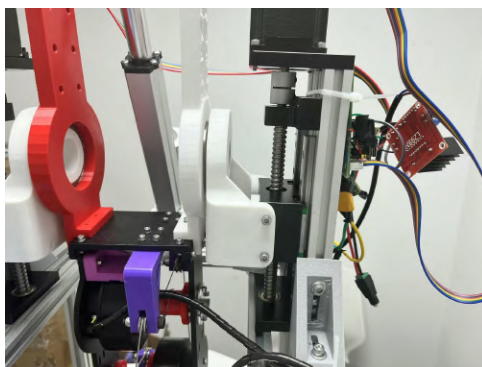


图 52: 框架上用于固定滑块的三角形连接器。

同时控制推杆和滑块需要两种不同的电池电压。如果我在推杆上使用 24 V 电池，它会烧坏电线，我之前使用的一个继电器就发生过这种情况。

为了解决这个问题，我决定实现一个新的开关，它可以在 VCC 和 GND 之间切换，同时控制脉冲的大小。这意味着可以控制推杆收缩和伸展的速度。这个新的开关可以轻松地在收缩和伸展之间切换，这使得它更容易使用。

此外，我还增加了一种通过 Blinker 使用手机控制整个框架的方法。通过按向上或向下按钮，我可以向上或向下移动仿生脚踝。通过按前进和后退按钮，我可以让仿生脚踝向前或向后摆动。最后，我添加了一个紧急情况下的停止按钮。

```
void loop() {  
  Blinker.run();  
  if (arm == 1) {  
    uint8_t rxCmd[128] = {0}; uint8_t rxCount = 0;  
    Emm_V5_Pos_Control(1, 1, 2000, 10, 3200, 0, 0);  
    // 等待返回命令，命令数据缓存在数组rxCmd上，长度为rxCount  
    Emm_V5_Receive_Data(rxCmd, &rxCount);  
    // 验证校验字节，验证成功则点亮LED灯，否则熄灭LED灯  
    if(rxCmd[rxCount - 1] == 0x5B) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); }  
    else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); }  
  }  
  else if (arm == 2) {  
    uint8_t rxCmd[128] = {0}; uint8_t rxCount = 0;  
    Emm_V5_Pos_Control(1, 0, 2000, 10, 3200, 0, 0);  
    // 等待返回命令，命令数据缓存在数组rxCmd上，长度为rxCount  
    Emm_V5_Receive_Data(rxCmd, &rxCount);  
    // 验证校验字节，验证成功则点亮LED灯，否则熄灭LED灯  
    if(rxCmd[rxCount - 1] == 0x5B) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); }  
    else { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); }  
    delay(10);  
  }  
  delay(10);  
}
```

图 53: 蓝牙代码

控制滑块需要不同的机制。首先，它们必须一起移动，因为两个滑块都可以连接到脚上；移动一个而不移动另一个会破坏整个框架。为了让两个滑块一起移动，我将它们的 ID 设置为 1，这意味着发送到 ID 1 的代码将发送到两个滑块，使它们一起移动。

整个框架如下图所示：

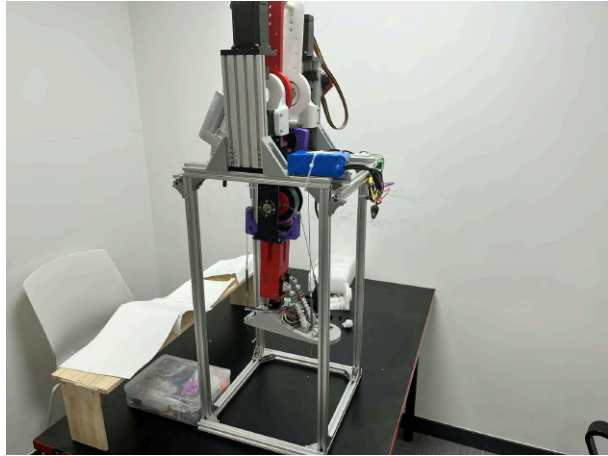


图 54: 框架概览

6.3 自适应实验

6.3.1 简介

本实验的目的是测试自适应程序和灵活性

6.3.2 简单倾斜计划自适应实验

仿生踝关节能够适应地面的多个角度是一个重要特征。使用 VL53L0X，可以知道地面的倾斜度。本实验旨在展示仿生踝关节跟随地面倾斜的能力。

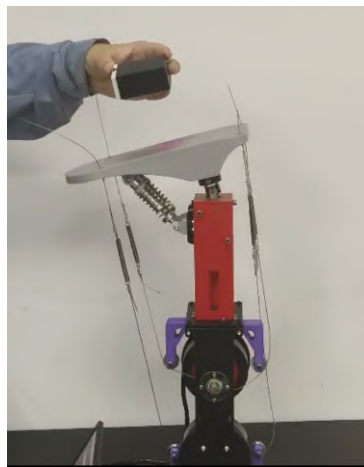


图 55: 转动过程

使用一个块作为地面，我向四个方向转动以测试脚是否能够跟随地面。为了保护琴弦，旋转的角度是有限的。下图中，黄线和绿线代表地面的俯仰和滚动，红线和蓝线代表脚的俯仰和滚动。

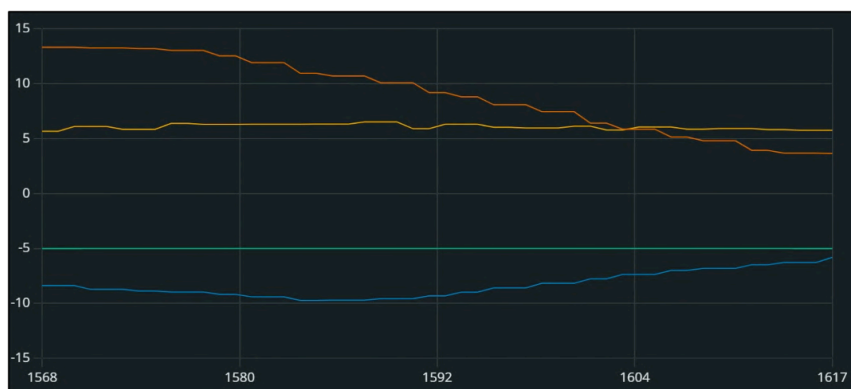


图 56: 旋转的 PID 显示

x 轴的单位是毫秒，表明脚可以在大约 25 毫秒内快速移动以达到所需值。通过更优化的 PID 控制器算法和更快的电机可以进一步提高此速度。

总体而言，这个实验表明脚能够适应地面的不同倾斜度，使其能够在复杂的地形中移动。

我还没有将 VL53L0X 实现到这个实验中。自适应实验的下一步是改变脚的模型，并将 VL53L0X 添加到脚的四个角。

操作步骤如下：

1. 将腿部挂在之前搭建好的框架上
2. 控制推杆使仿生踝关节在地面上方摆动
3. 记录足部运动
4. 记录目标角度与实际角度的偏差

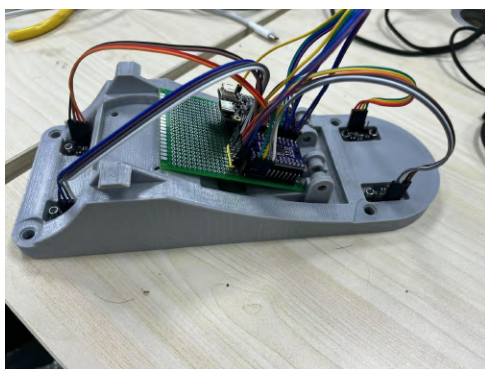


图 57: 包含 VL53L0X 的新版足部

在足部四角添加 4 个 VL53L0X 后，足部可以快速跟随任何地面倾斜。

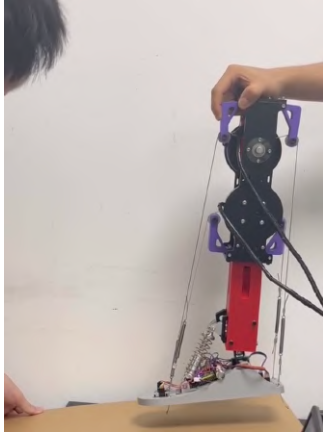


图 58: 跖屈适应性机制

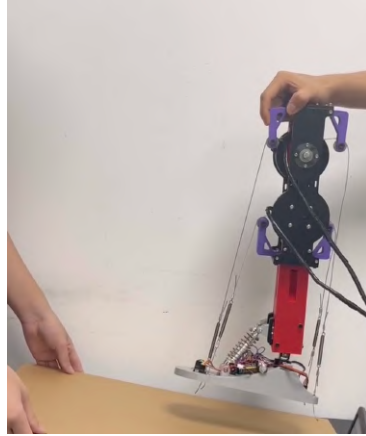


图 59: 背屈适应性机制

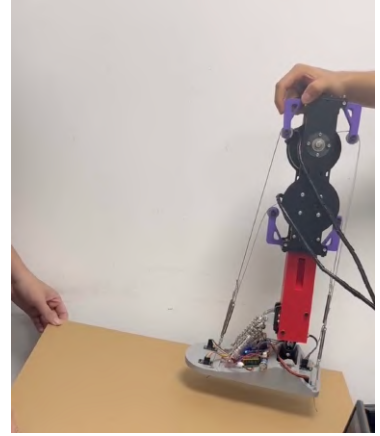


图 60: 侧翻适应性机制

在任何不同倾斜度的地面上，脚都可以平行于地面着地。这种适应性将有助于脚在复杂的环境中行走。脚底还可以做一些额外的改进，比如增加纹理以增加地面的抓地力。

脚可以适应不同的地面倾斜度。

6.3.3 复杂地面自适应实验

除了简单地在斜坡上演示仿生踝关节，还需要在复杂环境中进行测试。使用木板，可以创建具有多个斜坡和弯道的地面。

脚会在不平坦的地面上来回摆动，同时脚会跟随其下方的复杂环境。

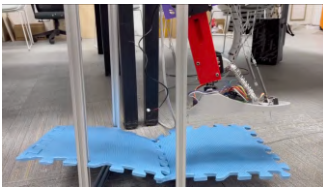


图 61: 实验过程中的脚前部

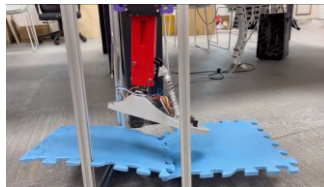


图 62: 实验过程中的脚中部



图 63: 实验过程中的脚后部

为了了解俯仰和滚动的值与目标值的偏差，我使用了实际俯仰和滚动与目标俯仰和滚动之间的差值的绝对值的平均值，得出

$$d = \frac{\sum |\Delta \text{pitch}|}{n} \quad (10)$$

我计算了与 1 的偏差使用此公式将 1.03 秒变为 1.03 秒。

对于俯仰，如下所示：

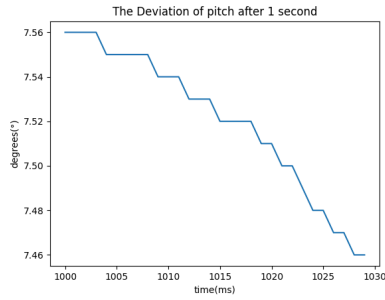


图 64: 俯仰偏差图

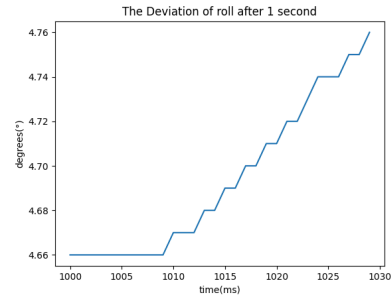


图 65: 滚转偏差图

俯仰和滚转的平均偏差会定期变化，滚转保持在 4° 左右，俯仰保持在 7° 左右。

角度	平均偏差	最大偏差	最小偏差
俯仰	7.52°	7.56°	7.46°
滚转	4.69°	4.76°	4.66°

图 66: 角度偏差

6.4 实验结论

总体而言，实验展示了仿生踝关节的潜力。它具有人类踝关节的灵活性，并能自适应地面倾斜度。

即使仪器出现较大误差，与地面倾斜度的整体偏差也不大，进一步调整编程可以降低不准确性。

即使在不同情况下，仿生踝关节也能对不平坦的地面表现出牢固的控制。

复杂自适应实验的效果比简单自适应实验更精确、更明显。

7 结论与展望

我的仿生踝关节专注于拥有 2 个自由度，并能够使用传感器来校正脚的位置，自适应地面。它为如何用二维移动脚与地面互动提供了新的见解。

仿生踝关节仍然有一些弱点。

1. 仿生踝关节太重了。为了实现两个自由度，仿生踝关节必须使用两个电机。这会增加踝关节的重量，同时无法提供与实际人类踝关节相匹配的足够扭矩。这个问题可以通过采用更轻的材料和试验具有更大扭矩的其他电机来解决。
2. 仿生踝关节尚未完全融入连接机器其他部件的功能，这意味着仍需要做更多工作才能将仿生踝关节纳入系统。这可以通过在需要时在仿生踝关节顶部留下连接点来实现。
3. 仿生踝关节的脚本身并不灵活。脚不能自行弯曲，这在需要抓住表面时可能会成为问题。这个问题可以通过试验是否可以在脚底添加更柔软的材料来解决，以提供与鞋子相匹配的额外移动性。

通过使用更好的材料和试验更好的尺寸对仿生踝关节的部件进行改进，这种踝关节可以作为假肢或探索导向的人形机器人的基础。

8. 参考文献

- [1] Universal Robots, “Humanoid Robots – Applications And Future Scope.” Accessed: May 24, 2019. [Online]. Available at: <https://www.universal-robots.com/in/blog/humanoid-robots-applications-and-future-scope/>
- [2] Jacob Biba, “Top 22 Humanoid Robots in Use Right Now.” Accessed: April 17, 2024. [Online]. Available at: <https://builtin.com/robotics/humanoid-robots>
- [3] P. Procter and J.P. Paul, “Ankle joint biomechanics.” [Online]. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0021929082900173>
- [4] Johnnidel Tabucol et al., “The Functionality Verification through Pilot Human Subject Testing of MyFlex- δ : An ESR Foot Prosthesis with Spherical Ankle Joint.” Accessed: April 30, 2022. [Online]. Available at: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4575>
- [5] Hugh M. Herr and Alena M. Grabowski, “Bionic ankle-foot prosthesis normalizes walking gait for persons with leg amputation.” Accessed: July 13, 2011. [Online]. Available at: <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2011.1194>
- [6] Majun Song, Weihai Chen, Sheng Guo, and Zhongyi Li, “Design, Simulation and Kinematic Verification of A Multi-Loop Ankle-foot Prosthetic Mechanism.” Accessed: September 2023. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/372799831_Design_Simulation_and_Kinematic_Verification_of_A_Multi-Loop_Ankle-foot_Prosthetic_Mechanism
- [7] M. Gordana Sendić, “Ankle joint.” Accessed: October 23, 2023. [Online]. Available at: <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-ankle-joint>
- [8] M. J. Schimmels and S. G. Huang, “Passive Ankle Prosthesis With Energy Return Simulating That of a Natural Ankle.” Accessed: 2014. [Online]. Available at: <https://patents.google.com/patent/US8721737>

- [9] Claire Brockett and Graham J. Chapman, “Biomechanics of the ankle.” Accessed: June 1, 2016. [Online]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994968/>
- [10] G. Martin, “Powered Lower Limb Prostheses.” Accessed: 2015. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/272484378_Powered_Lower_Limb_Prostheses
- [11] Hyunglae Lee, Elliott J. Rouse, and Hermano Igo Krebs, “Summary of Human Ankle Mechanical Impedance During Walking.” [Online]. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7547952>